

category: dotnet-general

tags: [powershell, encoding, utf8, bom, winforms, parse-error]

severity: high

created: 2026-07-23

updated: 2026-07-23

project-origin: iPGSv4 (KioskDeployTool.ps1)

PowerShell 5.1 đọc sai file .ps1 UTF-8 không BOM chứa ký tự Unicode → string bị "cắt" giữa chừng

Tình huống gặp phải

| Đang làm gì? Tính năng gì? Môi trường nào?

Viết `scripts/windows-tools/KioskDeployTool.ps1` — 1 tool GUI WinForms (Windows PowerShell 5.1) để deploy setup kiosk qua SSH. File chứa nhiều text tiếng Việt (dấu) và 1 ký tự em dash "—" trong tiêu đề form ("`KZTEK - Kiosk Deploy Tool (iPGS)`"). File được tạo bằng công cụ ghi file UTF-8 thông thường (không có BOM).

Triệu chứng / Lỗi

| Lỗi hiện ra như thế nào? Exception message? Behavior sai?

```
Line 48: Unexpected token 'Kiosk' in expression or statement.  
Line 266: Unexpected token 'export' in expression or statement.  
Line 267: Unexpected token 'echo' in expression or statement.  
Line 267: The token '&&' is not a valid statement separator in this version.
```

Parser báo lỗi ở dòng chứa em dash VÀ ở nhiều dòng KHÔNG liên quan phía sau (cách xa hàng trăm dòng) — nhìn tưởng là 2 lỗi độc lập, nhưng thực chất chỉ có 1 nguyên nhân gốc.

Repro tối thiểu (không cần WinForms):

```
$x = "KZTEK - test"
```

Parse file này bằng `[System.Management.Automation.Language.Parser]::ParseFile(...)` cho:

```
TerminatorExpectedAtEndOfString: The string is missing the terminator: "."
```

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

| Tại sao xảy ra? Không ghi "chưa rõ" — phải điều tra đến cùng.

Windows PowerShell 5.1 (`powershell.exe`, KHÔNG phải PowerShell 7 `pwsh.exe`) không tự nhận diện UTF-8 khi file **không có BOM** — nó đọc file theo codepage ANSI hệ thống (VD:

Windows-1252). Ký tự em dash U+2014 mã hoá UTF-8 là 3 byte `0xE2 0x80 0x94`. Khi đọc nhầm theo ANSI, 3 byte này bị tách thành các ký tự rác riêng biệt, làm parser không tìm thấy dấu " đóng

chuỗi đúng vị trí → toàn bộ phần còn lại của file bị dịch pha (offset lệch), khiến các dòng code hợp lệ ở xa phía sau cũng bị hiểu sai thành token rác.

Điều này áp dụng cho **bất kỳ ký tự non-ASCII** nào trong file (em dash, dấu tiếng Việt, ký tự Unicode khác) — không riêng gì em dash.

Giải pháp

| Làm gì để fix? Bước nào theo thứ tự nào?

```
$path = "scripts\windows-tools\KioskDeployTool.ps1"
$content = Get-Content -Path $path -Raw -Encoding UTF8
Set-Content -Path $path -Value $content -Encoding UTF8 -NoNewline
```

`Set-Content -Encoding UTF8` trong Windows PowerShell 5.1 **tự thêm BOM (EF BB BF)** — khác với PowerShell 7 (`pwsh`) nơi `UTF8` mặc định **KHÔNG** có BOM (phải dùng `-Encoding utf8BOM`).

- Viết/sửa xong file `.ps1` có chứa ký tự Unicode (tiếng Việt, em dash, ký tự đặc biệt...).
- Verify cú pháp bằng
`[System.Management.Automation.Language.Parser]::ParseFile(path, [ref]$tokens, [ref]$errors)` — nếu `$errors.Count -gt 0`, kiểm tra byte đầu file bằng `[System.IO.File]::ReadAllBytes($path)[0..2]`; nếu **KHÔNG** phải `239,187,191` (EF BB BF) → thiếu BOM.
- Chạy lệnh `Set-Content -Encoding UTF8` ở trên để thêm BOM, parse lại để xác nhận `SYNTAX_OK`.

Áp dụng lại (How to reuse)

| Lần sau gặp tình huống tương tự, làm gì ngay lập tức?

- Bất kỳ khi nào tạo file `.ps1` mới có chứa tiếng Việt/ký tự Unicode (kể cả chỉ 1 dấu gạch ngang dài "—" hay 1 icon "✓") → **luôn verify cú pháp bằng ParseFile ngay sau khi Write**, đừng đợi đến khi user chạy thử mới phát hiện.
- Nếu thấy lỗi parser chỉ ở NHỮNG DÒNG XA, KHÔNG liên quan logic bị sửa gần đây → nghi ngay vấn đề encoding/BOM trước khi debug logic.
- Việc này **KHÔNG** xảy ra với PowerShell 7 (`pwsh.exe`) vì nó mặc định coi file không-BOM là UTF-8 — chỉ là vấn đề của Windows PowerShell 5.1 (`powershell.exe`), vốn vẫn là default trên nhiều máy Windows doanh nghiệp/kiosk.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

| Điều gì dễ sai khi apply solution này?

- ⚠ `Set-Content -Encoding UTF8` (PS 5.1) thêm BOM; cùng lệnh đó trên PowerShell 7 (`pwsh`) **không** thêm BOM (dùng `-Encoding utf8BOM` trên pwsh nếu cần BOM tường minh) — đừng giả định hành vi giống nhau giữa 2 runtime.
- ⚠ Đừng "fix" bằng cách xoá hết ký tự Unicode khỏi UI text tiếng Việt để né lỗi — làm vậy mất luôn phần dịch thuật; giải pháp đúng là thêm BOM, không phải ASCII-hoá nội dung.
- ⚠ Nếu dùng `-NoNewline` khi Set-Content lại toàn bộ nội dung `-Raw`, đảm bảo file gốc đã

có `\n` cuối dòng đúng ý muốn trước khi ghi lại (Raw đọc nguyên văn, không tự thêm newline).

Tham chiếu

- Project liên quan: iPGSv4 — `scripts/windows-tools/KioskDeployTool.ps1`
- Repo tối thiểu lưu tại: `C:\Users\nguye\AppData\Local\Temp\claude\...\scratchpad`
(tạm thời, không commit)